

INF 324 Bases de Données Relationnelles

Projet de Session

OBJECTIFS :

Le but premier de ce projet de session est de familiariser l'étudiant aux concepts des bases de données. Pour ce faire, il devra réaliser une base de données à partir des besoins d'un client en passant par toutes les étapes de conception jusqu'à l'implantation de la base de données. L'étudiant devra utiliser les méthodes vues en classes pour bien structurer sa base de données et résoudre les problèmes conceptuels.

DESCRIPTION :

Vous (et votre partenaire s'il existe) décidez de vous lancer dans le domaine de la consultation pour la conception de bases de données. Vous devez trouver votre sujet pour la réalisation d'une base de données que vous conserverez tout au long de votre projet de session. Ce client (ou sujet) peut être réel ou fictif.

Dans la première partie de votre projet de session, vous devrez faire la description fonctionnelle de la base de données à conceptualiser. La description fonctionnelle doit être comprise par tous les usagers de la base de données. Dans un premier temps, vous devrez définir les tâches qui seront exécutées par la base de données. Vous devrez identifier les entités et écrire le dictionnaire de données. Ensuite, vous devrez faire le diagramme entités-associations qui correspond à la description fonctionnelle de votre base de données. De plus, toutes les contraintes devront être clairement identifiées.

Dans la deuxième partie, à partir du diagramme entités-associations que vous avez élaboré dans la première partie de votre projet de session, vous devez transformer ce modèle en modèle relationnel. Afin d'assurer que votre base de données restera dans un état consistant avec un minimum de redondance de données, les relations doivent être normalisées jusqu'à la 3^{ème} forme normale. De plus, les contraintes structurelles devront être clairement identifiées.

La troisième partie de votre projet devra se réaliser sur le SGBD SQL Server 20XX ou PostgreSQL. À partir de votre diagramme relationnel, vous devrez établir votre base de données sur le progiciel. Sur la base de données il doit y avoir cinq requêtes qui donnent des listes, trois procédures stockées qui font l'insertion, la mise à jour et la suppression des données, une vue qui remplace une requête utilisant au moins 5 tableaux, un index sur la table la plus utilisée de votre projet et un déclencheur. Les requêtes et les procédures stockées doivent être sous contrôles de l'utilisateur grâce aux interfaces graphiques.

Les projets doivent être téléchargés sur Moodle sous le format d'un fichier zip contenant un classeur formé de:

1. Analyse du système (fichier de format pdf)
2. Diagramme E/A (fichier de format pdf)
3. Diagramme MR (fichier de format pdf)
4. Les Cls (fichier de format pdf)
5. Le fichier *.mdf de votre base de données
6. Le fichier *.ldf de votre base de données
7. Toutes les interfaces graphiques (C.à.d. tous les codes)

Les projets qui seront rendus après le jour déterminé ou via e-mail ne seront pas acceptés ni évalués.